2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Nombres complexes (partie 1)

Mathématiques · Algèbre et géométrie · Chapitre 6 · Cours complet

Compétences visées

- Effectuer les calculs algébriques dans $\mathbb{C}$ (somme, produit, inverse, quotient).
- Représenter un nombre complexe dans le plan et interpréter géométriquement module et argument.
- Utiliser le conjugué et ses propriétés.
- Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et inversement.
- Utiliser les nombres complexes pour démontrer des propriétés géométriques (alignement, orthogonalité, cocyclicité).

Prérequis : calcul vectoriel dans le plan ; trigonométrie (cercle trigonométrique, formules d'addition).

Plan du cours

1. L'ensemble $\mathbb{C}$ et la forme algébrique
2. Représentation géométrique
3. Conjugué d'un nombre complexe
4. Module d'un nombre complexe
5. Argument et forme trigonométrique
6. Opérations sous forme trigonométrique, formule de Moivre
7. Applications géométriques
8. Exercices résolus

1. L'ensemble $\mathbb{C}$ et la forme algébrique

Définition. Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des **nombres complexes**, qui contient $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$ et ayant les mêmes règles de calcul, et contenant un élément i tel que $i^2 = -1$.
Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon **unique** $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$: c'est la **forme algébrique** de z.

- $a = \mathrm{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \mathrm{Im}(z)$ la **partie imaginaire**.
- z est **réel** si $b = 0$; z est **imaginaire pur** si $a = 0$ (on note $i\mathbb{R}$ cet ensemble).

Égalité. $a + ib = a' + ib' \iff a = a'$ et $b = b'$. En particulier $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z) = 0$.

Calculs. $(a+ib)+(a'+ib') = (a+a')+i(b+b')$; $(a+ib)(a'+ib') = (aa'-bb')+i(ab'+a'b)$. Les identités remarquables restent valables, avec $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$.

Exemple. $(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i-3i^2 = 5+i$; $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$; $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$.

2. Représentation géométrique

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Définition. À tout complexe $z = a + ib$ on associe le point $M(a,b)$ et le vecteur $\vec{w}(a,b)$. On dit que z est l'**affixe** de M (et de $\vec{w}$), et que M est l'**image** de z. On note $M(z)$.

Propriétés. Si $A(z_A)$ et $B(z_B)$:

- l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$;
- l'affixe du milieu I de $[AB]$ est $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$;
- $\vec{w} + \vec{w}'$ a pour affixe $z + z'$ et $k\vec{w}$ ($k \in \mathbb{R}$) a pour affixe kz.

Alignement. Trois points distincts A, B, C sont alignés si et seulement si $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$.

3. Conjugué d'un nombre complexe

Définition. Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$. Les images de z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Propriétés. Pour $z, z' \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$:

$$\overline{z+z'} = \bar{z} + \bar{z}' \qquad \overline{zz'} = \bar{z}\,\bar{z}' \qquad \overline{z^n} = \bar{z}^{\,n} \qquad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}\ (z' \neq 0) \qquad \bar{\bar{z}} = z$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \qquad z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z) \qquad z\bar{z} = a^2 + b^2$$

$z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$; $z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$.

Inverse et quotient. Pour $z \neq 0$: $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \dfrac{a - ib}{a^2 + b^2}$. On met un quotient sous forme algébrique en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Exemple. $\dfrac{3+i}{1-2i} = \dfrac{(3+i)(1+2i)}{1+4} = \dfrac{3+6i+i-2}{5} = \dfrac{1}{5} + \dfrac{7}{5}i.$

4. Module d'un nombre complexe

Définition. Le **module** de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si M est l'image de z, $|z| = OM$.

Propriétés. Pour $z, z' \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$:

$$|z| = 0 \iff z = 0 \qquad |\bar{z}| = |-z| = |z| \qquad |zz'| = |z||z'| \qquad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \qquad |z^n| = |z|^n \qquad |z+z'| \le |z| + |z'|$$

Distance. $AB = |z_B - z_A|$.
L'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - z_A| = r$ ($r > 0$) est le cercle de centre A et de rayon r ; l'ensemble des M tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la médiatrice de $[AB]$.

Exemple. $|3 - 4i| = 5$; $\left|\dfrac{(1+i)^6}{\sqrt{3} - i}\right| = \dfrac{(\sqrt{2})^6}{2} = 4$.

5. Argument et forme trigonométrique

Définition. Soit $z \neq 0$ d'image M. On appelle **argument** de z, noté $\arg z$, toute mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. Il est défini à 2π près : $\arg z \equiv \theta\ [2\pi]$.

Forme trigonométrique. Tout $z \neq 0$ s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$ et $\theta \equiv \arg z\ [2\pi]$. On note aussi $z = [r, \theta]$.
Si $z = a + ib$: $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$.

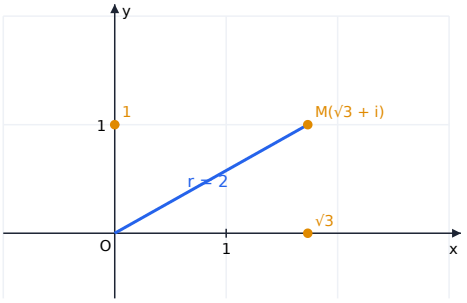


Fig. 1 · $z = \sqrt{3} + i$: $|z| = 2$, $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, donc $\arg z \equiv \frac{\pi}{6}\ [2\pi]$ et $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$.

Cas particuliers. Pour $a > 0$: $\arg a \equiv 0$, $\arg(-a) \equiv \pi$, $\arg(ia) \equiv \frac{\pi}{2}$, $\arg(-ia) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
$z \in \mathbb{R}^* \iff \arg z \equiv 0\ [\pi]$; $z \in i\mathbb{R}^* \iff \arg z \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$.

Attention. $-2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique (le module doit être positif) : elle vaut $2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$.

6. Opérations sous forme trigonométrique

Théorème. Pour $z, z' \neq 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \qquad \arg\frac{1}{z} \equiv -\arg z \qquad \arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \qquad \arg(z^n) \equiv n\arg z \qquad \arg\bar{z} \equiv -\arg z \quad [2\pi]$$

Autrement dit : $[r,\theta] \times [r',\theta'] = [rr', \theta+\theta']$ et $\dfrac{[r,\theta]}{[r',\theta']} = \left[\dfrac{r}{r'}, \theta - \theta'\right]$.

Démonstration (produit). $(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = (\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$ par les formules d'addition. □

Formule de Moivre. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$: $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Exemple. $1 + i = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ donc $(1+i)^8 = [16, 2\pi] = 16$.
Application : avec $n = 2$, $\cos 2\theta + i\sin 2\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^2 = \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta$, d'où $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ et $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.

7. Applications géométriques

Angles. Pour des points A, B, C, D avec $A \neq B$, $C \neq D$:

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \ [2\pi] \qquad \left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right) \equiv \arg(z_B - z_A) \ [2\pi]$$

Conséquences. Pour A, B, C distincts, on pose $Z = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$:

- A, B, C alignés $\iff Z \in \mathbb{R}$;
- $(AB) \perp (AC) \iff Z \in i\mathbb{R}$;
- ABC isocèle en $A \iff |Z| = 1$; ABC isocèle rectangle en $A \iff Z = \pm i$; ABC équilatéral $\iff Z = \cos\frac{\pi}{3} \pm i\sin\frac{\pi}{3}$.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Forme trigonométrique d'un quotient

$z_1 = 1 + i\sqrt{3} = \left[2, \frac{\pi}{3}\right]$, $z_2 = 1 - i = \left[\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$. Alors $\dfrac{z_1}{z_2} = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right] = \left[\sqrt{2}, \frac{7\pi}{12}\right]$.

Sous forme algébrique : $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{2} = \dfrac{1 - \sqrt{3}}{2} + i\dfrac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

En identifiant : $\cos\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

Exercice résolu 2 · Nature d'un triangle

$A(1)$, $B(3 + 2i)$, $C(-1 + 2i)$. $Z = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{-2 + 2i}{2 + 2i} = \dfrac{(-1 + i)(1 - i)}{2} = \dfrac{-1 + 2i + 1}{2} = i$.

$|Z| = 1$ et $\arg Z \equiv \frac{\pi}{2}$: ABC est isocèle rectangle en A.

Exercice résolu 3 · Ensemble de points

Déterminer l'ensemble des $M(z)$ tels que $|z - 2i| = |z + 1|$: c'est la médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(2i)$, $B(-1)$.

Ensemble des $M(z)$, $z \neq 2i$, tels que $\dfrac{z + 1}{z - 2i}$ soit réel : M, A, B alignés, donc la droite (AB) privée de A.

À retenir

- $z = a + ib$, $\bar{z} = a - ib$, $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$; $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
- $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$; $AB = |z_B - z_A|$; $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A)$.
- $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, $r = |z|$; modules : se multiplient ; arguments : s'additionnent.
- Moivre : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.
- $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ réel : alignement ; imaginaire pur : orthogonalité.